DOSSIER TÉCNICO

OCTUBRE 2026

AGROMARS

SISTEMA DEMETER

Estado real de cada proceso del diagrama: qué se ha probado en Marte, en el espacio y en la Tierra, qué es de uso común y qué no se ha probado nunca.

16 PROCESOS EVALUADOS

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

NASA · ESA · MIT · UNIVERSIDAD DE BREMEN · ASU

Evaluación de madurez tecnológica · estimaciones propias pendientes de revisión por expertos

EL ESTADO REAL, SIN ADORNOS

El diagrama de AGROMARS encadena procesos de gases, biología, suelo, química del agua y energía. Esta ficha técnica indica, para cada uno, **dónde se ha probado de verdad**, qué se usa a diario en otras aplicaciones y qué no se ha hecho nunca. Un componente que funciona en la Tierra no demuestra que funcione en Marte, y uno que funciona por separado no demuestra que funcione conectado a los demás.

RESUMEN

1 **Solo la captación y compresión de CO_2 ha operado en Marte** (MOXIE, 122 g de O_2 entre 2021 y 2023). Además, Phoenix midió percloratos y otros rovers midieron propiedades magnéticas. Nada más del diagrama ha funcionado allí.

2 **Ningún proceso biológico ni de tratamiento de suelo se ha probado en Marte ni en el espacio con regolito marciano real.** Lo más cercano son ensayos de laboratorio con simulantes (2021–2026).

3 **Casi toda la química del diagrama es industrial y madura en la Tierra** (separación magnética, filtración, cloro-álcali, UV/cloro, pilas de combustible), pero a otra escala y condiciones.

4 **El sistema completo no se ha probado nunca,** ni siquiera en la Tierra con simulantes, según la documentación consultada. Su madurez global estimada es TRL 2–3.

CÓMO LEER LAS ETIQUETAS

OPERADO EN MARTE	Ya ha funcionado en la superficie de Marte (MOXIE, instrumentos de Phoenix y de los rovers).
INVESTIGACIÓN ESPACIAL	Probado en órbita (ISS) o en programas de agencias espaciales, fuera de Marte.
PRUEBA TERRESTRE	Ensayado en laboratorio o con regolito simulado, no en una planta marciana.
USO INDUSTRIAL	Tecnología común en otras aplicaciones (minería, agua, química, energía).
NO PROBADO	No se ha ensayado nunca, o no hay constancia en la documentación consultada.

ESCALA DE MADUREZ (TRL) USADA EN LAS FICHAS

1–2	Concepto. Principio observado o formulado; sin ensayos.
3–4	Prueba de concepto y validación en laboratorio (incluye ensayos con simulantes).
5–6	Validación en entorno relevante (planta piloto, prototipo).
7–8	Demostración de un prototipo en entorno espacial; sistema calificado.
9	Probado en operación real (en Marte o en uso comercial).

Los TRL de este dossier son **estimaciones propias** basadas en la documentación consultada y deben revisarse con especialistas. Un mismo proceso puede tener TRL 9 en la Tierra y TRL 3 como parte de AGROMARS: las fichas indican ambos. Las afirmaciones con † proceden de conocimiento técnico general y no se contrastaron con fuente primaria en esta edición (véase la página de fuentes).

QUÉ SE HA PROBADO Y DÓNDE

«Sí» indica prueba o uso documentado; «Parcial» indica un caso cercano pero no equivalente (otra especie, otra escala o solo medición); «No» indica que no se ha ensayado o que no hay constancia.

Nº	PROCESO DEL DIAGRAMA	MARTE	ESPACIO	TIERRA (PRUEBAS)	INDUSTRIA	TRL INTEGRADO
01	Captación y compresión	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	3
02	Separador de gases	NO	PARCIAL	PARCIAL	SÍ	2–3
03	Turbina de recuperación	NO	NO	NO	SÍ	1–2
04	Fotobiorreactor Synechocystis	NO	PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL	2–3
05	Gestión de atmósfera interna	NO	SÍ	SÍ	SÍ	2–3
06	Rotura celular + hidrólisis	NO	NO	PARCIAL	SÍ	3
07	Separación magnética	PARCIAL	PARCIAL	SÍ	SÍ	3–4
08	Lavado del regolito y agua	PARCIAL	SÍ	PARCIAL	SÍ	3
09	Filtración sólido-líquido	NO	PARCIAL	PARCIAL	SÍ	3–4
10	Remediación electrocinética	NO	PARCIAL	PARCIAL	SÍ	2–3
11	Azospira suillum (percloratos)	NO	NO	PARCIAL	SÍ	3
12	Hidróxidos + membrana + álcali	NO	PARCIAL	NO	SÍ	3
13	Electrólisis cloro-álcali	NO	NO	NO	SÍ	2–3
14	Pila de combustible H2	NO	SÍ	SÍ	SÍ	3–4
15	Aguas negras + desinfección	NO	PARCIAL	PARCIAL	SÍ	3
16	Suelo cultivable	NO	PARCIAL	PARCIAL	PARCIAL	2–3

Lectura rápida: la columna «Marte» solo tiene un «Sí» (compresión de CO_2), y la columna «Industria» casi siempre dice «Sí». La brecha entre lo que la industria hace a diario y lo que se ha demostrado en condiciones marcianas es el mensaje central de este dossier. El TRL integrado indica la madurez del proceso *dentro de AGROMARS*, no de la tecnología en general.

DEL DIAGRAMA A LA EVIDENCIA

A · ATMÓSFERA Y GASES

01

DIAGRAMA: ATMÓSFERA MARCIANA → COMPRESOR

Captación y compresión de la atmósfera marciana

OPERADO EN MARTE | USO INDUSTRIAL

MARTE	**Sí, a escala de experimento.** MOXIE (Perseverance) captó aire marciano con filtro HEPA y compresor scroll en 16 ejecuciones (2021–2023): 122 g de O_2 en total y un máximo de 12 g/h con pureza ≥98 %. Funcionó con presiones ambiente de ~630–770 Pa.
ESPACIO	MOXIE es el único caso. Sus responsables señalan que solo ~10 % de la potencia iba a generar oxígeno; el resto, a compresor, electrónica y pérdidas térmicas. Proponen comprimir a menor presión en una versión grande.
TIERRA	Banco de pruebas con modelo de ingeniería idéntico al de vuelo, y estudios de versiones a mayor escala.
INDUSTRIA	Compresores scroll, de tornillo y de membrana: tecnología comercial y madura.
NO PROBADO	Compresión continua de los caudales de una planta (el diagrama pasa de ~0,6 kPa a ~100 kPa, relación ≈170:1) en Marte; resistencia al polvo durante meses; consumo energético a esa escala.
FASE	TRL 9 a escala MOXIE (~12 g O_2/h) · TRL 3 a escala de planta AGROMARS

02

DIAGRAMA: SEPARADOR DE GASES (CO_2 / N_2 / Ar)

Separación de CO_2, N_2 y argón

PARCIAL EN ESPACIO | USO INDUSTRIAL | NO PROBADO EN MARTE

MARTE	**No.** MOXIE solo procesó CO_2; no separó N_2 ni Ar para su uso. Los instrumentos de Curiosity miden la composición del aire, pero analizan, no producen.
ESPACIO	La ISS elimina CO_2 de la cabina por adsorción y estudios de NASA han explorado capturar CO_2 marciano por congelación o adsorción. † Ninguno separa N_2 y Ar de la atmósfera marciana.
TIERRA	Adsorción por cambio de presión (PSA) y membranas se ensayan con mezclas gaseosas en laboratorio, pero no con alimentación a 0,6 kPa.
INDUSTRIA	Las plantas de separación de aire (criogénicas, PSA, membranas) son comunes, pero parten de aire a ~100 kPa con 78 % de N_2.
NO PROBADO	Aislar el ~2,7 % de N_2 y el ~2 % de Ar de aire a 0,6 kPa. **Cálculo propio:** la presión parcial de N_2 marciano es ≈0,017 kPa; para obtener N_2 a 79 kPa hay que procesar del orden de 4.500–5.000 volúmenes de aire marciano por volumen de N_2 producido.
FASE	TRL 2–3 con alimentación marciana · TRL 9 en separación de aire terrestre

03

DIAGRAMA: TURBINA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA

Turbina de recuperación en la salida de argón

USO INDUSTRIAL | NO PROBADO

MARTE	**No.**
ESPACIO	Sin constancia en la documentación consultada. Como referencia lejana, los criorrefrigeradores turbo-Brayton usan microturbinas en órbita (p. ej., NICMOS en Hubble). †
TIERRA	Sin pruebas para esta aplicación.
INDUSTRIA	Los turboexpansores son habituales en plantas criogénicas y de gas.
NO PROBADO	Su utilidad real: el caudal de argón es pequeño y la energía recuperable podría no compensar masa, complejidad y mantenimiento. Requiere un balance energético antes de mantenerla en el diseño.
FASE	TRL 1–2 en esta aplicación (concepto) · TRL 9 en turboexpansores terrestres

04

DIAGRAMA: TANQUE DE BACTERIAS SYNECHOCYSTIS

Fotobiorreactor de Synechocystis (CO_2 → O_2 + glucógeno)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL | PRUEBA TERRESTRE | NO PROBADO EN MARTE

MARTE	**No.** Ningún organismo fotosintético se ha cultivado en la superficie de Marte.
ESPACIO	En órbita se han operado fotobiorreactores con otras especies: *Chlorella* (PBR@LSR, ISS) y *Arthrospira*. † No hay constancia, en la documentación consultada, de *Synechocystis* PCC 6803 como soporte vital espacial.
TIERRA	Universidad de Bremen (2021): *Anabaena* PCC 7938 creció de forma vigorosa a 100 hPa con 96 % N_2 / 4 % CO_2, incluso con regolito simulado. *Synechocystis* 6803 es un organismo modelo muy estudiado y acumula glucógeno, pero se ha ensayado en atmósferas terrestres.
INDUSTRIA	Fotobiorreactores de espirulina y chlorella son comerciales. *Synechocystis* solo se usa en I+D.
NO PROBADO	*Synechocystis* PCC 6803 **no fija N_2**: necesita nitrógeno combinado (nitrato o amonio), cuyo origen el diagrama no aclara. Tampoco se ha probado su producción de O_2 y glucógeno con CO_2 marciano, luz limitada (~43 % de la terrestre) y operación continua de meses.
FASE	TRL 3–4 (laboratorio, con otra especie) · TRL 2–3 con *Synechocystis* y a escala AGROMARS

05

DIAGRAMA: ACUMULADOR N_2 · MEZCLADOR · DEPÓSITO O_2 · ATMÓSFERA INTERNA

Gestión de la atmósfera interna (21 % O_2 / 79 % N_2 a 100 kPa)

OPERADO EN ÓRBITA | PRUEBA TERRESTRE | USO INDUSTRIAL

MARTE	**No.** MOXIE analizó y liberó el oxígeno que produjo: no lo almacenó ni lo mezcló.
ESPACIO	La ISS mantiene ~101 kPa con 21 % de O_2 mediante control de presión, analizadores de gases y suministro de N_2/O_2 desde tanques traídos de la Tierra. †
TIERRA	Biosphere 2 (1991–93) es la advertencia clásica: el O_2 bajó a ~14 % en un sistema cerrado. † Lunar Palace 1 (China) logró balances de O_2/CO_2 con plantas durante meses. †
INDUSTRIA	Mezcla, medición y almacenamiento de gases son técnicas comerciales.
NO PROBADO	Generar **todo** el N_2 y O_2 de un hábitat a 100 kPa con atmósfera marciana y biología; mantener fugas bajas y composición estable. Un hábitat a presión reducida (como el de 100 hPa de Bremen para cultivos) reduciría la demanda de N_2.
FASE	TRL 9 en gestión de atmósfera (ISS) · TRL 2–3 con suministro 100 % in situ

06

DIAGRAMA: ROTURA CELULAR → HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA

Rotura celular e hidrólisis enzimática (glucógeno → glucosa)

PRUEBA TERRESTRE | USO INDUSTRIAL | NO PROBADO EN ESPACIO

MARTE	**No.**
ESPACIO	Sin constancia en la documentación consultada.
TIERRA	El glucógeno de cianobacterias se ha hidrolizado en el laboratorio como materia prima de biocombustibles. En el contexto marciano, Bremen usó biomasa seca y molida de *Anabaena* como sustrato para cultivar *E. coli*.
INDUSTRIA	Convertir almidón en glucosa con amilasas es uno de los procesos biotecnológicos más maduros. Homogeneizadores, molinos de perlas y ultrasonidos para romper células son comerciales.
NO PROBADO	Suministro continuo de enzimas en Marte (consumible o producción propia); rendimiento y limpieza de la glucosa a escala; separar la glucosa de restos celulares sin intervención humana.
FASE	TRL 4–5 por componente · TRL 3 como cadena integrada

DIAGRAMA: ENTRADA DE TIERRA → ELECTROIMÁN (MAGNETITA)

07 Separación magnética del regolito

MEDICIÓN EN MARTE | USO INDUSTRIAL | NO PROBADO COMO PROCESO

MARTE	**Solo caracterización.** Imanes de Viking, Pathfinder y los rovers MER capturaron polvo magnético y midieron su contenido en hierro. No separaron regolito a escala. †
ESPACIO	Hay estudios de laboratorio de beneficio magnético de regolito lunar (separación de fases ricas en hierro). †
TIERRA	Separadores magnéticos de laboratorio con simulantes.
INDUSTRIA	Muy madura: minería, reciclaje y alimentación.
NO PROBADO	Procesar regolito marciano a caudal de planta con electroimanes (consumo, abrasión, polvo). **Límite físico:** el imán retira fases magnéticas (magnetita, maghemita); no elimina metales pesados disueltos ni los no magnéticos. No debe presentarse como descontaminación de metales.
FASE	TRL 9 en la Tierra · TRL 3–4 con regolito marciano a escala de planta

DIAGRAMA: SISTEMA DE AGUA → LAVADO DEL SUELO

08 Lavado del regolito y circuito de agua

MEDICIÓN EN MARTE | OPERADO EN ÓRBITA | PRUEBA TERRESTRE

MARTE	**Solo como análisis.** El laboratorio húmedo de Phoenix (2008) mezcló gramos de suelo con agua traída de la Tierra y detectó percloratos.
ESPACIO	La ISS recupera agua con alta eficiencia: tras añadir el procesador de salmuera (BPA), NASA informó un 98 % de recuperación total (2023). Funciona en microgravedad y con aguas de composición conocida.
TIERRA	En simulantes, el lavado reduce los percloratos pero no siempre del todo: columnas de flujo de un estudio de 2021 no los eliminaron por completo y el perclorato aumentó la liberación de metales y fósforo.
INDUSTRIA	El lavado de suelos es una técnica comercial de remediación y de procesado de minerales.
NO PROBADO	Lavar toneladas de regolito marciano; relación agua/sólido necesaria y origen del agua; acumulación de sales en el circuito; tratamiento de la salmuera resultante.
FASE	TRL 4 en laboratorio con simulantes · TRL 9 en reciclaje de agua (ISS) · TRL 3 a escala AGROMARS

DIAGRAMA: FILTROS (×3)

09 Filtración sólido-líquido

PARCIAL EN ESPACIO | USO INDUSTRIAL

MARTE	**No.**
ESPACIO	La ISS filtra agua con lechos multifiltro y filtros de partículas, pero no maneja lodos de regolito.
TIERRA	El filtrado de lixiviados de simulantes es rutina en ensayos de laboratorio. Faltan datos de ciclos continuos.
INDUSTRIA	Filtros prensa, de vacío y de banda son habituales en minería y depuración.
NO PROBADO	Filtrar polvo marciano fino con perclorato y sales (atascos, tortas húmedas); descarga automática de sólidos con gravedad de 0,38 g; vida útil de las telas filtrantes.
FASE	TRL 9 en la industria · TRL 3–4 con regolito marciano

10

DIAGRAMA: REMEDIACIÓN ELECTROCINÉTICA · DEPÓSITO DE METALES PESADOS

Remediación electrocinética y almacén de metales pesados

PRUEBA TERRESTRE | USO INDUSTRIAL (NICHO) | NO PROBADO EN MARTE

MARTE	**No.**
ESPACIO	Un estudio presentado en EANA 2024 evalúa fenómenos electrocinéticos en materiales planetarios simulados (basalto, simulantes, permafrost). Es investigación de laboratorio.
TIERRA	Se aplica a suelos contaminados con metales pesados, con proyectos piloto y reales. † La eficacia depende de la humedad, el pH y la composición del suelo.
INDUSTRIA	Uso comercial de nicho (remediación de suelos, deshidratación de residuos mineros).
NO PROBADO	Su eficacia en regolito con alta salinidad (percloratos, sulfatos); la selección de qué regolito es «tierra buena»: el diagrama no define el criterio ni los metales objetivo.
FASE	TRL 5–6 en suelos terrestres · TRL 2–3 con simulantes marcianos

11

DIAGRAMA: TANQUE DE BACTERIAS AZOSPIRA SUILLUM

Reducción biológica de percloratos con Azospira suillum

PRUEBA TERRESTRE | USO INDUSTRIAL (OTRO USO) | NO PROBADO EN ESPACIO

MARTE	**No.** Phoenix detectó los percloratos, pero ningún tratamiento biológico se ha probado en Marte.
ESPACIO	No hay constancia de vuelos con esta bacteria para este fin. NASA financia investigación en tierra sobre reducción de percloratos y formación de suelo con simulantes (proyecto EFRI-ELIS).
TIERRA	Estudios recientes: *Azospira oryzae* en simulante MGS-1 con 0,5 y 1 % de perclorato (tesis UNL, 2025, sin revisión por pares); un consorcio redujo el perclorato extraíble a un 7–9 % del inicial en un simulante con ~2,25 % (artículo de septiembre de 2026); un proyecto de ASU ensaya escala de kilogramo.
INDUSTRIA	Biorreactores reductores de perclorato se han aplicado al tratamiento de aguas contaminadas. †
NO PROBADO	Vuelo y gravedad marciana; el sustrato: el diagrama usa glucosa, pero estas bacterias suelen cultivarse con acetato o lactato (verificar). † Hay que gestionar el cloruro y la protección planetaria. **No confundir con Azospirillum** (bacteria fijadora de nitrógeno).
FASE	TRL 3–4 (laboratorio con simulantes, 2024–2026) · TRL 3 integrado

D · QUÍMICA, AGUA, ENERGÍA Y EFLUENTES

12

DIAGRAMA: FILTRO · MEMBRANA POR RADIO MOLECULAR · DEPÓSITO DE NaOH

Precipitación de hidróxidos, membrana selectiva y reciclaje de álcali

PARCIAL EN ESPACIO | USO INDUSTRIAL | NO PROBADO EN MARTE

MARTE	**No.**
ESPACIO	La ISS usa un procesador de salmuera con membranas de destilación (ionómero/microporosa). Es otro proceso de membrana, no recuperación de álcali.
TIERRA	Sin ensayos con lixiviados de regolito marciano en la documentación consultada.
INDUSTRIA	Precipitar Mg, Ca, Fe y Al como hidróxidos y separar con nanofiltración son procesos habituales en tratamiento de aguas y minería.
NO PROBADO	Cerrar el circuito de KOH/NaOH en Marte; ensuciamiento de la membrana con lixiviados reales; **origen del K^+ y Na^+** de reposición, que el diagrama no identifica.
FASE	TRL 9 en la industria · TRL 3 con lixiviados de regolito

DIAGRAMA: CELDA DE ELECTRÓLISIS (PROCESO CLORO-ÁLCALI)

13 Electrólisis cloro-álcali (Cl_2 + H_2 + KOH)

USO INDUSTRIAL | NO PROBADO EN ESPACIO NI MARTE

MARTE	**No.** MOXIE usó electrólisis de óxido sólido de CO_2: tecnología distinta.
ESPACIO	La ISS opera electrólisis de agua (generación de oxígeno). La cloro-álcali no ha volado, según la documentación consultada.
TIERRA	Sin ensayos con cloruro procedente de perclorato reducido.
INDUSTRIA	Una de las industrias químicas más grandes del mundo (celdas de membrana). Escala pequeña existe pero no es lo habitual.
NO PROBADO	Operar a muy pequeña escala, con cloruro de origen biológico y en circuito cerrado. Cl_2 es tóxico en un hábitat cerrado: exige contención y detección de fugas. La lógica del diagrama es atractiva (cloruro del perclorato → Cl_2 y álcali), pero no está demostrada.
FASE	TRL 9 industrial · TRL 2–3 en esta aplicación

DIAGRAMA: PILA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO

14 Pila de combustible H_2/O_2

OPERADO EN ÓRBITA | PRUEBA TERRESTRE | USO INDUSTRIAL

MARTE	**No.** Los rovers usan generador de radioisótopos o paneles solares.
ESPACIO	Gemini, Apolo y el transbordador espacial usaron pilas de combustible durante décadas. † NASA ha demostrado en tierra sistemas regenerativos (electrolizador + pila). †
TIERRA	Pilas PEM de vehículos y generación estacionaria: producto comercial.
INDUSTRIA	Pilas PEM y alcalinas en vehículos, respaldo eléctrico y estacionario.
NO PROBADO	Integración en un hábitat marciano con el H_2 subproducto de la cloro-álcali. Recupera parte de la energía, no la genera: el balance neto sigue dependiendo de una fuente externa (solar o nuclear).
FASE	TRL 9 en órbita (Shuttle) · TRL 3–4 integrada en AGROMARS

DIAGRAMA: TANQUE DE AGUAS NEGRAS → DESINFECCIÓN UV + Cl_2 (2,5 h)

15 Aguas negras y desinfección con UV y cloro

OPERADO EN ÓRBITA (PARCIAL) | USO INDUSTRIAL | NO PROBADO EN MARTE

MARTE	**No.**
ESPACIO	La ISS recicla orina y condensado (destilación, filtración, oxidación catalítica) con 98 % de recuperación de agua (2023). Las heces no se reciclan ahí. ESA investiga en tierra la digestión de residuos (proyecto MELiSSA). †
TIERRA	Sin pruebas con residuos humanos tratados mediante UV + Cl_2 procedente de cloro-álcali.
INDUSTRIA	UV y cloración son los métodos de desinfección más comunes en agua potable y residual.
NO PROBADO	El tiempo de 2,5 h es un parámetro de diseño: debe justificarse (concentración × tiempo de contacto, turbidez). Tratar heces, no solo orina, con cadena cerrada y sin operador. Protección planetaria si hay vertidos.
FASE	TRL 9 en agua terrestre · TRL 3 en AGROMARS

16

DIAGRAMA: SUELO CULTIVABLE (H_2O + RESTOS DE MEMBRANA)

Suelo cultivable y fertilizante

INVESTIGACIÓN ESPACIAL | PRUEBA TERRESTRE | NO PROBADO CON REGOLITO REAL

MARTE	**No.** No se ha cultivado ninguna planta en regolito marciano.
ESPACIO	Hay cultivos en órbita (sistemas Veggie y APH en la ISS) y un estudio con *Arabidopsis* en regolito lunar de las misiones Apolo (2022). † Nunca en regolito marciano real.
TIERRA	Wageningen creció cultivos en simulantes de Marte y Luna (2014 y 2019). † Pero en simulantes, el perclorato impidió la germinación y, aun sin él, los metales pueden seguir siendo tóxicos. Un proyecto de NASA estudia generar suelo con microorganismos.
INDUSTRIA	Cultivo en sustratos pobres, hidroponía y compostaje son comunes.
NO PROBADO	Ciclos completos de cultivo con regolito real tratado; fertilidad a largo plazo; acumulación de cloruro y otras sales; seguridad alimentaria del producto.
FASE	TRL 3–4 (simulantes, laboratorio, invernadero) · TRL 2 con regolito real

BRECHAS QUE ATRAVIESAN TODO EL DIAGRAMA

INTEGRACIÓN	No existe una prueba de la cadena completa, ni en la Tierra con simulantes ni en el espacio. Cada subproceso es independiente en la literatura consultada.
ESCALA	MOXIE produjo ~12 g de O_2 por hora como máximo. El diagrama sugiere un hábitat de 100 kPa y 21 % de O_2 y tratamiento de regolito a escala de planta; no hay dimensionado.
CIERRE DE MASAS	Faltan balances de agua, nitrógeno, potasio/sodio, enzimas y cloruro. El diagrama no indica de dónde salen N combinado, K^+/Na^+ de reposición ni enzimas.
ENERGÍA	No hay presupuesto energético: compresión, luz para los fotobiorreactores, electroimanes, electrólisis y UV. La pila de combustible recupera parte, no genera.
ENTORNO MARCIANO	Polvo abrasivo y adherente, 0,38 g, radiación, ciclos térmicos y 0,6 kPa. Casi todos los ensayos biológicos se hicieron en la Tierra.
OPERACIÓN SIN HUMANOS	Ningún conjunto de este tipo ha funcionado meses sin mantenimiento. Los rovers sí, pero con mecanismos mucho más simples.
BIOLOGÍA Y SEGURIDAD	Cultivos microbianos viables en Marte exigen contención, control de deriva genética y cumplimiento de protección planetaria.
RESIDUOS	Salmueras, sales de cloruro y lodos de hidróxidos no tienen destino definido en el diagrama.

OBSERVACIONES SOBRE EL DIAGRAMA

- **N_2 escaso.** Con ~0,017 kPa de N_2 en el aire marciano, el 79 % de N_2 a 100 kPa es la demanda más cara del diseño. Un hábitat a presión reducida o con otras mezclas la reduciría.
- **Synechocystis no fija nitrógeno.** Necesita nitrato o amonio. Las cianobacterias que sí crecieron con N_2 y CO_2 a baja presión (*Anabaena*) son otra especie.
- **La separación magnética no elimina metales pesados disueltos.** Para eso el diagrama usa remediación electrocinética, cuya eficacia en regolito salino no está probada.
- **Azospira no es Azospirillum.** La primera reduce percloratos; la segunda fija nitrógeno. Conviene evitar la confusión en la documentación.
- **La glucosa como sustrato de Azospira debe verificarse.** Si no la usan directamente, se necesitará una etapa fermentativa o acetato. †
- **El cloruro del perclorato alimenta la cloro-álcali.** La idea es elegante, pero depende de que todo el cloruro llegue limpio a la celda y de que el Cl_2 se contenga con seguridad.

DE DÓNDE SALE CADA DATO

NASA/JPL	MOXIE: totales (122 g, 12 g/h, 98 % de pureza, 16 ejecuciones)	photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA26041
NASA	Blog de MOXIE (M. Hecht): reparto de potencia y escalado	science.nasa.gov/blog/a-day-full-of-moxie/
SCI. ADV.	Siete primeras ejecuciones de MOXIE (presión y temperatura)	pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9432831/
FRONT. MICROBIOL.	Verseux et al. 2021, *Anabaena* a 100 hPa, DOI 10.3389/fmicb.2021.611798	frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.611798
ICES 2023/2024	Estado del reciclaje de agua en la ISS (WPA, UPA, BPA, 98 %)	ttu-ir.tdl.org/items/477d784b-33f9-4a3f-a5b7-73c769991224
NASA	Proyecto EFRI-ELIS: perclorato y formación de suelo con simulantes	science.nasa.gov/biological-physical/investigations/efri-elis
GEOCHEM. SOIL RES.	Preacondicionamiento microbiano del simulante con perclorato (2026)	doi.org/10.2478/gsr-2026-0012
SOIL SYSTEMS	Perclorato y agricultura en Marte (2021)	doaj.org/article/234f1d4603434c22befcf972b74e288c
SPACE ENG.	Remediación biológica de percloratos del regolito marciano	doi.org/10.1089/space.2020.0055
EANA 2024	Electrocinética en materiales planetarios simulados (resumen 57)	eana-net.eu/conferences/EANA2024/abstract_show.php?id=57
UNL	Tesis: *Azospira oryzae* en simulante MGS-1 (2025)	digitalcommons.unl.edu/honorstheses/821
ASU	Proyecto FURI 2026: detoxificación a escala de kilogramo	forge.engineering.asu.edu/furiproject/

† Sin enlace verificado en esta edición. Las afirmaciones marcadas con † (NICMOS, Biosphere 2, Lunar Palace 1, suministro de gases de la ISS, imanes de Viking/Pathfinder/MER, pilas de combustible de Gemini–Apolo–Shuttle, MELiSSA, PBR@LSR, cultivos de Veggie/APH, Arabidopsis en regolito lunar, estudios de Wageningen y biorreactores industriales de perclorato) proceden de conocimiento técnico general. Deben contrastarse con la fuente primaria antes de imprimir o citar.

ALCANCE DE ESTE DOSSIER

Esta evaluación se basa en documentación pública consultada en octubre de 2026 y en el diagrama de proceso de AGROMARS. «No hay constancia» significa que no se encontró un ensayo en esa documentación, no que se haya demostrado imposible. Las fases (TRL) son estimaciones propias, no una calificación oficial de ninguna agencia. Los ensayos con simulantes marcianos no reproducen toda la química del regolito real, y varios resultados citados (tesis, resúmenes de congreso) no han pasado revisión por pares.